Penjelasan Code Pendeteksi Kondisi Kulit CLEO

Penjelasan code Python

Sehabis men-deploy model AI dari roboflow, code dijalankan di python

```
!pip install inference-sdk
```

Download inference-sdk supaya bisa terhubung dengan inference API roboflow

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

Pakai interface supaya bisa mengunggah gambar

```
image_path = list(uploaded.keys())[0]
```

Menerima path gambar

Berikut code deploy model AI dari roboflow

```
from inference_sdk import InferenceHTTPClient

client = InferenceHTTPClient(
   api_url="https://serverless.roboflow.com",
   api_key="BstUvYe2O3KZuLFe1IZb"
)

result = client.run_workflow(
   workspace_name="cleo-know-your-skin",
   workflow_id="custom-workflow-4",
   images={
       "image": image_path
   },
   use_cache=True
)

for prediction in result[0]['predictions']['predictions']:
   print(prediction['class'])
```

Code ini memberikan output teks kelas objek dalam gambar yang terdeteksi

Selanjutnya membuat code untuk mengoutput gambar yang telah dianotasi
Berikut code untuk melihat font apa saja dalam python

```
import matplotlib.font_manager as fm

for font in fm.findSystemFonts(fontpaths=None, fontext='ttf'):
```

```
    print(font)
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
```

Ambil library untuk edit gambar

```
image_path = list(uploaded.keys())[0]
image = Image.open(image_path)
draw = ImageDraw.Draw(image)
```

Mengambil gambar, dan merenam gambar jadi draw

```

try:
    F_ont = ImageFont.truetype("LiberationSans-Italic.ttf", 30)
except IOError:
    F_ont = ImageFont.load_default()
```

Berikan font untuk anotasi pada gambar

```

predictions = result[0]['predictions']['predictions']
```

Ambil hasil prediksi (kelas yang ditemukan)

```
for pred in predictions:
    w, h = pred['width'], pred['height']
    x, y = pred['x'], pred['y']

    left = x - w / 2
    top = y - h / 2
    right = x + w / 2
    bottom = y + h / 2
```

Ubah format bounding box dari roboflow yang berbasis pusat (x, y, height, width) menjadi berbasis framing (left, right, top, bottom)

```
    draw.rectangle([left, top, right, bottom], outline="purple",
width=3)
```

Gambar bounding box

```
    confidence_percent = max(int(pred['confidence'] * 100), 40)
    label = f"{pred['class']} ({confidence_percent}%)"
```

Buat confidence threshold miniman 40%

```
    draw.text((left, top - 30), label, fill="red", font=F_ont)
```

Input tulisan atau anotasi

```
image.show()
```

Tampilkan gambar

```
image.save("annotated_output.jpeg")
```

Simpan gambar dalam file

Penjelasan Code untuk UI di Streamlit

Code sebelumnya disesuaikan kembali supaya bisa dibuka di streamlit

```
!pip install inference-sdk
```

```
pip install streamlit
```

Install streamlit supaya bisa membuat web/app interaktif

```
import streamlit as st
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from inference_sdk import InferenceHTTPClient
import io
```

Streamlit: untuk UI
PIL/pillow: untuk membuka, mengedit, menggambar, dan menulis pada gambar
Inference_sdk: API roboflow
Io: convert image menjadi byte

```
st.title("CLEO - Know Your Skin")
```

memberi app judul

```
uploaded_file = st.file_uploader("Upload foto wajah dengan pencahayaan
cukup dan tanpa riasan", type=["jpg", "jpeg", "png"])
```

Membuat pengunggah file

```
if uploaded_file:
    image = Image.open(uploaded_file)
```

membuka gambar

```
    st.image(image, caption="gambar yang diupload",
```

Mendisplay gambar yang diunggah

```
use_column_width=True)

    client = InferenceHTTPClient(
        api_url="https://serverless.roboflow.com",
        api_key="BstUvYe2O3KZuLFe1IZb"
    )
```

Hubungkan dengan API roboflow

```
    result = client.run_workflow(
        workspace_name="cleo-know-your-skin",
        workflow_id="custom-workflow-4",
        images={"image": uploaded_file},
        use_cache=True
    )
```

analisis gambar yang diunggah menggunakan model ai dari roboflow

```
    draw = ImageDraw.Draw(image)
    try:
        f_ont = ImageFont.truetype("LiberationSans-Italic.ttf", 50)
    except IOError:
        f_ont = ImageFont.load_default()
```

```
    predictions = result[0]['predictions']['predictions']
    for pred in predictions:
        x, y, w, h = pred['x'], pred['y'], pred['width'], pred['height']
        left = x - w / 2
        top = y - h / 2
        right = x + w / 2
        bottom = y + h / 2

        draw.rectangle([left, top, right, bottom], outline="purple",
width=2)
        confidence_percent = max(int(pred['confidence'] * 100), 40)
        label = f"{pred['class']} ({confidence_percent}%)"
        draw.text((left, top - 10), label, fill="red", font=f_ont)
```

Bagian ini mengikuti code python sebelumnya

```
    st.image(image, caption="Annotated Image", use_column_width=True)
```

Menampilkan gambar yang sudah dianalisis dan ditandai objek yang terdeteksi

Code dalam GitHub

Hasil code diupload dalam github supaya bisa terhubung ke streamlit
Link Repository: github.com/AlmayraGina/CLEO-Know_Your_Skin

A. Dalam cleo_appV3.py (code untuk UI streamlit)

```
import streamlit as st
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from inference_sdk import InferenceHTTPClient
import io
import tempfile

st.title("CLEO - Know Your Skin")

uploaded_file = st.file_uploader("Upload foto wajah dengan
pencahayaan cukup dan tanpa riasan", type=["jpg", "jpeg",
"png"])

if uploaded_file:
```

Dilakukan sedikit perubahan pada upload file supaya gambar bisa diproses ketika mengupload di web app

```
    image_bytes = uploaded_file.read()
```

Menyimpan file gambar sebagai byte

```
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))
```

Byte convert kembali menjadi gambar yang bisa diedit Pillow

```
    st.image(image, caption="Gambar yang diupload",
use_container_width=True)

    with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False,
suffix=".jpg") as tmp_file:
        tmp_file.write(image_bytes)
        tmp_file_path = tmp_file.name
```

Menyimpan file yang diunggah ke file temp

```
    client = InferenceHTTPClient(
        api_url="https://serverless.roboflow.com",
        api_key="BstUvYe2O3KZuLFe1IZb"
    )

    result = client.run_workflow(
        workspace_name="cleo-know-your-skin",
        workflow_id="custom-workflow-4",
        images={"image": tmp_file_path},
        use_cache=True
    )

    import matplotlib.font_manager as fm

    for font in fm.findSystemFonts(fontpaths=None,
fontext='ttf'):

        draw = ImageDraw.Draw(image)
    try:
        f_ont =
ImageFont.truetype("LiberationSans-Italic.ttf", 50)
    except IOError:
        f_ont = ImageFont.load_default()

    predictions = result[0]['predictions']['predictions']
    for pred in predictions:
        x, y, w, h = pred['x'], pred['y'], pred['width'],
pred['height']
        left = x - w / 2
        top = y - h / 2
        right = x + w / 2
        bottom = y + h / 2

        draw.rectangle([left, top, right, bottom],
outline="purple", width=2)
        confidence_percent = max(int(pred['confidence'] *
100), 40)
        label = f"{pred['class']} ({confidence_percent}%)"
        draw.text((left, top - 20), label, fill="red",
font=f_ont)
```

```
    st.image(image, caption="Annotated Image",
use_container_width=True)
```

B. Dalam requirements.txt

Untuk menginstal package external

```
streamlit
pillow
inference-sdk
matplotlib
```

C. Dalam runtime.txt

Untuk memberi petunjuk versi python apa yang digunakan

```
Python-3.10
```

D. Dalam packages.txt

Untuk menginstal file yang tidak secara resmi dalam python, file ini diperlukan untuk package inference

```
libgl1
libglib2.0-0
```